Universidad Autónoma de Tamaulipas

Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales

Nuevo Laredo

Actividad 4 Control de errores y limpieza de datos

Validación inicial de un archivo de ventas

Carlos Gabriel Rodríguez Macías

Licenciatura en Tecnologías de la Información

Temas Selectos de Tratamiento de Información

Athala Dulce Edith Gómez Arellano

8 de octubre de 2026

Control de errores y limpieza de datos

Una cadena de tiendas desea analizar las ventas realizadas durante el último año para identificar los productos con mayor demanda y generar reportes para la toma de decisiones.

Preguntas de reflexión

1. ¿Por qué es una buena práctica comprobar la existencia de valores nulos antes de realizar un análisis de datos?

Comprobar la existencia de valores nulos permite identificar datos faltantes antes de realizar cálculos, comparaciones o reportes. Si no se detectan y se tratan correctamente, pueden provocar errores, resultados incompletos o conclusiones poco precisas sobre las ventas.

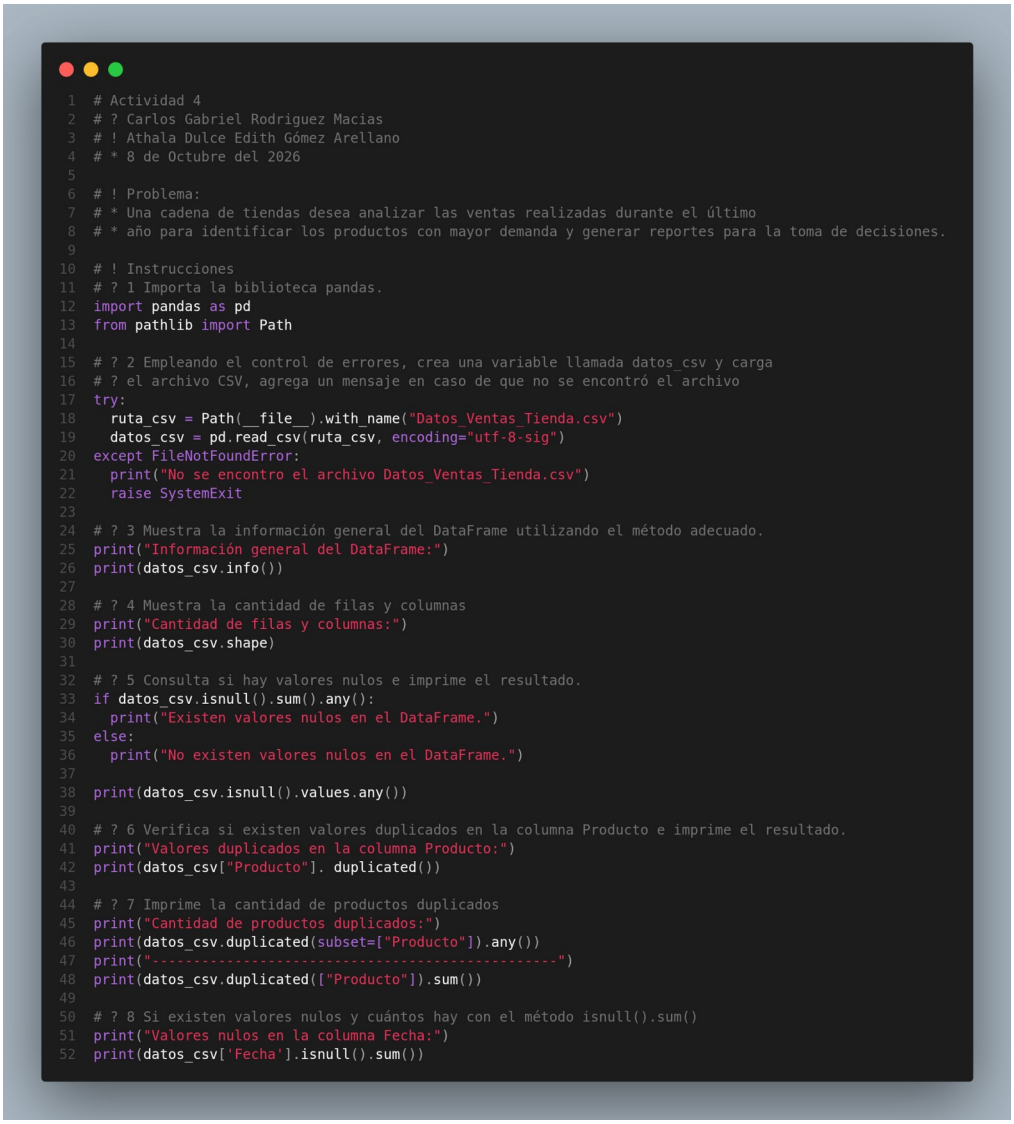
2. ¿Qué problemas podría ocasionar trabajar con una columna de fechas almacenada como texto en lugar de un tipo de dato date?

Una columna de fechas almacenada como texto puede ordenarse de manera incorrecta y dificultar las comparaciones, los filtros por periodo y el cálculo de diferencias entre fechas. También pueden presentarse errores si los registros utilizan formatos de fecha distintos.

Evidencia del programa

Figura 1

Código completo para el control de errores y la revisión de datos



```python
# Actividad 4
# ? Carlos Gabriel Rodriguez Macias
# ! Athala Dulce Edith Gómez Arellano
# * 8 de Octubre del 2026

# ! Problema:
# * Una cadena de tiendas desea analizar las ventas realizadas durante el último
# * año para identificar los productos con mayor demanda y generar reportes para la toma de decisiones.

# ! Instrucciones
# ? 1 Importa la biblioteca pandas.
import pandas as pd
from pathlib import Path

# ? 2 Empleando el control de errores, crea una variable llamada datos_csv y carga
# ? el archivo CSV, agrega un mensaje en caso de que no se encontró el archivo
try:
  ruta_csv = Path(__file__).with_name("Datos_Ventas_Tienda.csv")
  datos_csv = pd.read_csv(ruta_csv, encoding="utf-8-sig")
except FileNotFoundError:
  print("No se encontro el archivo Datos_Ventas_Tienda.csv")
  raise SystemExit

# ? 3 Muestra la información general del DataFrame utilizando el método adecuado.
print("Información general del DataFrame:")
print(datos_csv.info())

# ? 4 Muestra la cantidad de filas y columnas
print("Cantidad de filas y columnas:")
print(datos_csv.shape)

# ? 5 Consulta si hay valores nulos e imprime el resultado.
if datos_csv.isnull().sum().any():
  print("Existen valores nulos en el DataFrame.")
else:
  print("No existen valores nulos en el DataFrame.")

print(datos_csv.isnull().values.any())

# ? 6 Verifica si existen valores duplicados en la columna Producto e imprime el resultado.
print("Valores duplicados en la columna Producto:")
print(datos_csv["Producto"]. duplicated())

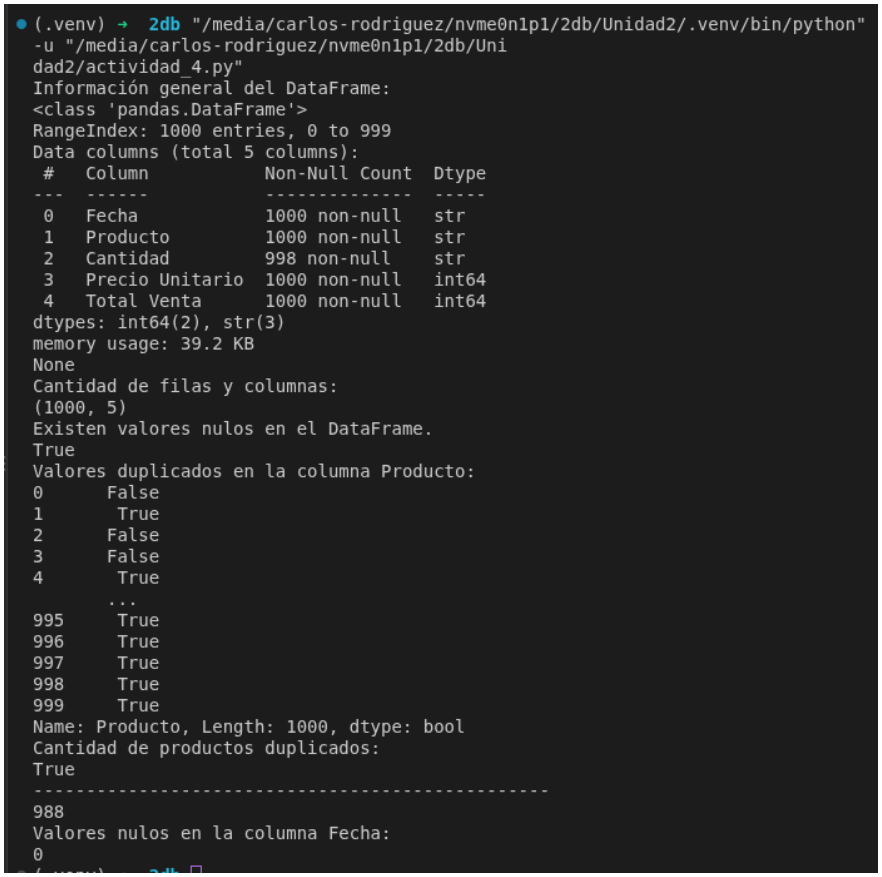
# ? 7 Imprime la cantidad de productos duplicados
print("Cantidad de productos duplicados:")
print(datos_csv.duplicated(subset=["Producto"]).any())
print("-------------------------------------------------")
print(datos_csv.duplicated(["Producto"]).sum())

# ? 8 Si existen valores nulos y cuántos hay con el método isnull().sum()
print("Valores nulos en la columna Fecha:")
print(datos_csv['Fecha'].isnull().sum())
```

Resultado de la ejecución

Figura 2

Salida obtenida al ejecutar el programa con el archivo de ventas



```
(.venv) → 2db "/media/carlos-rodriguez/nvme0n1p1/2db/Unidad2/.venv/bin/python"
-u "/media/carlos-rodriguez/nvme0n1p1/2db/Uni
dad2/actividad_4.py"
Información general del DataFrame:
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 1000 entries, 0 to 999
Data columns (total 5 columns):
 #   Column           Non-Null Count  Dtype
---  ------           --------------  -----
 0   Fecha            1000 non-null   str
 1   Producto         1000 non-null   str
 2   Cantidad         998 non-null    str
 3   Precio Unitario  1000 non-null   int64
 4   Total Venta      1000 non-null   int64
dtypes: int64(2), str(3)
memory usage: 39.2 KB
None
Cantidad de filas y columnas:
(1000, 5)
Existen valores nulos en el DataFrame.
True
Valores duplicados en la columna Producto:
0      False
1       True
2      False
3      False
4       True
       ...
995     True
996     True
997     True
998     True
999     True
Name: Producto, Length: 1000, dtype: bool
Cantidad de productos duplicados:
True
------------------------------------------------
988
Valores nulos en la columna Fecha:
0
```